

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire NO 1

Cours : Systèmes

Étudiant : Carnégie PIERRE

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 21 OCTOBRE 2026

L’objectif de ce TD est de :

Comprendre les concepts de base de Git (système de gestion de versions).
Savoir utiliser Git pour gérer un projet localement.
Découvrir GitHub et apprendre à collaborer sur un dépôt distant

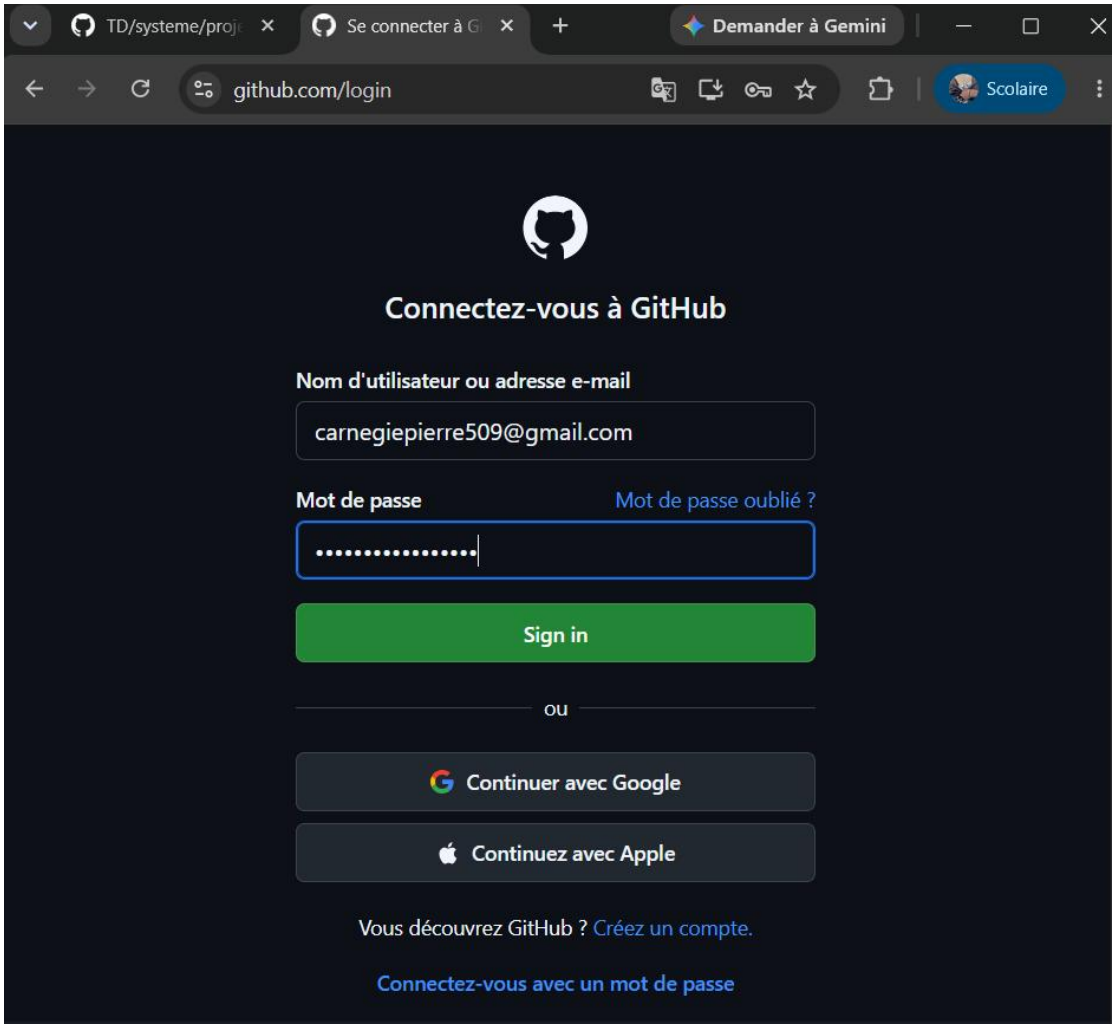
Travail Dirigé

Reproduire une série de tâches.
Créer un nouveau dépôt sur GitHub.

1) Vérification de la version Git installée sur le PC.

```
pierr@Kmj509 MINGW64 /
$ git --version
git version 2.51.2.windows.1
```

2) Deuxième étape : Connexion à mon compte GitHub



3) Troisième étape : Configuration de Git

```
ierr@Kmj509 MINGW64 /
 git --version
it version 2.51.2.windows.1

ierr@Kmj509 MINGW64 /
 git config --global user.email "pierrecarnegie509@gmail.com"
```

4) Quatrième étape : Vérification des données utilisateurs

```
pierr@Kmj509 MINGW64 /
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=CP509-KMJ
user.email=pierrecarnegie509@gmail.com
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
```

5) Cinquième étape : Affichage de la liste des fichiers et dossiers avec la commande ls

```
pierr@Kmj509 MINGW64 /
$ ls
\LICENSE.txt        bin/  dev/  git-bash.exe*  mingw64/  tmp/          unins001.exe*  usr/
ReleaseNotes.html  cmd/  etc/  git-cmd.exe*   proc/     unins001.dat  unins001.msg
```

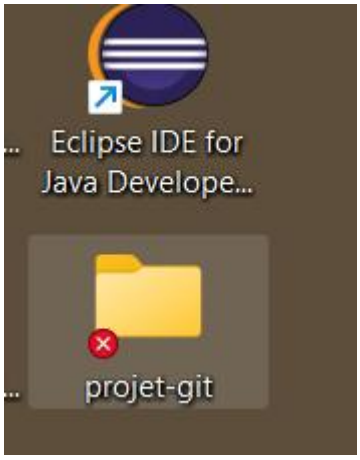
6) Sixième étape : Création d'un dossier dans Desktop

```
pierr@Kmj509 MINGW64 ~/Desktop
$ cd ~/OneDrive/Desktop

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop (master)
$ mkdir projet-git

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop (master)
$ cd projet-git

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$
```



7) Septième étape : Entrée dans notre dossier « projet1-git » fraichement créé.

```
pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop (master)
$ cd projet-git

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$
```

8) Huitième étape : Initialisation du dépôt git.

```
pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/pierr/OneDrive/Desktop/projet-git/.git/

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ echo "Hello Git!" > README.md

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$
```

9) Neuvième étape : Ouverture et écriture de mon projet dans le fichier README.md

```
pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ git commit -m "Premier commit avec PowerShell"
[master (root-commit) e21dbf8] Premier commit avec PowerShell
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$
```

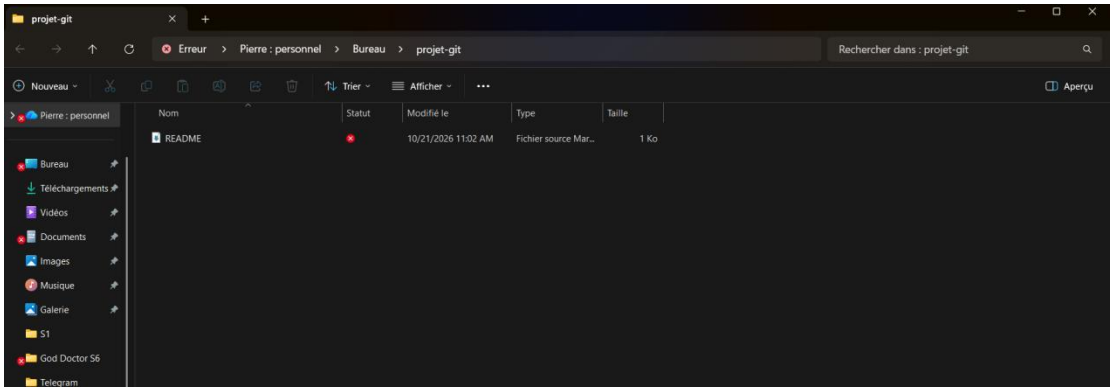
10)Dixième étape : Ajout du dossier README.md dans Git et premier commit effectué

```
pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ git commit -m "Premier commit avec PowerShell"
[master (root-commit) e21dbf8] Premier commit avec PowerShell
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$
```



11) Onzième étape : Affichage de l'historique des commits dans un dépôt Git.

```
pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ git log
commit e21dbf82ce00e92a2f8821587b83e47446957bb8 (HEAD -> master)
Author: CP509-KMJ <pierrecarnegie509@gmail.com>
Date:   Wed Oct 21 11:04:18 2026 -0400

    Premier commit avec PowerShell

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$
```

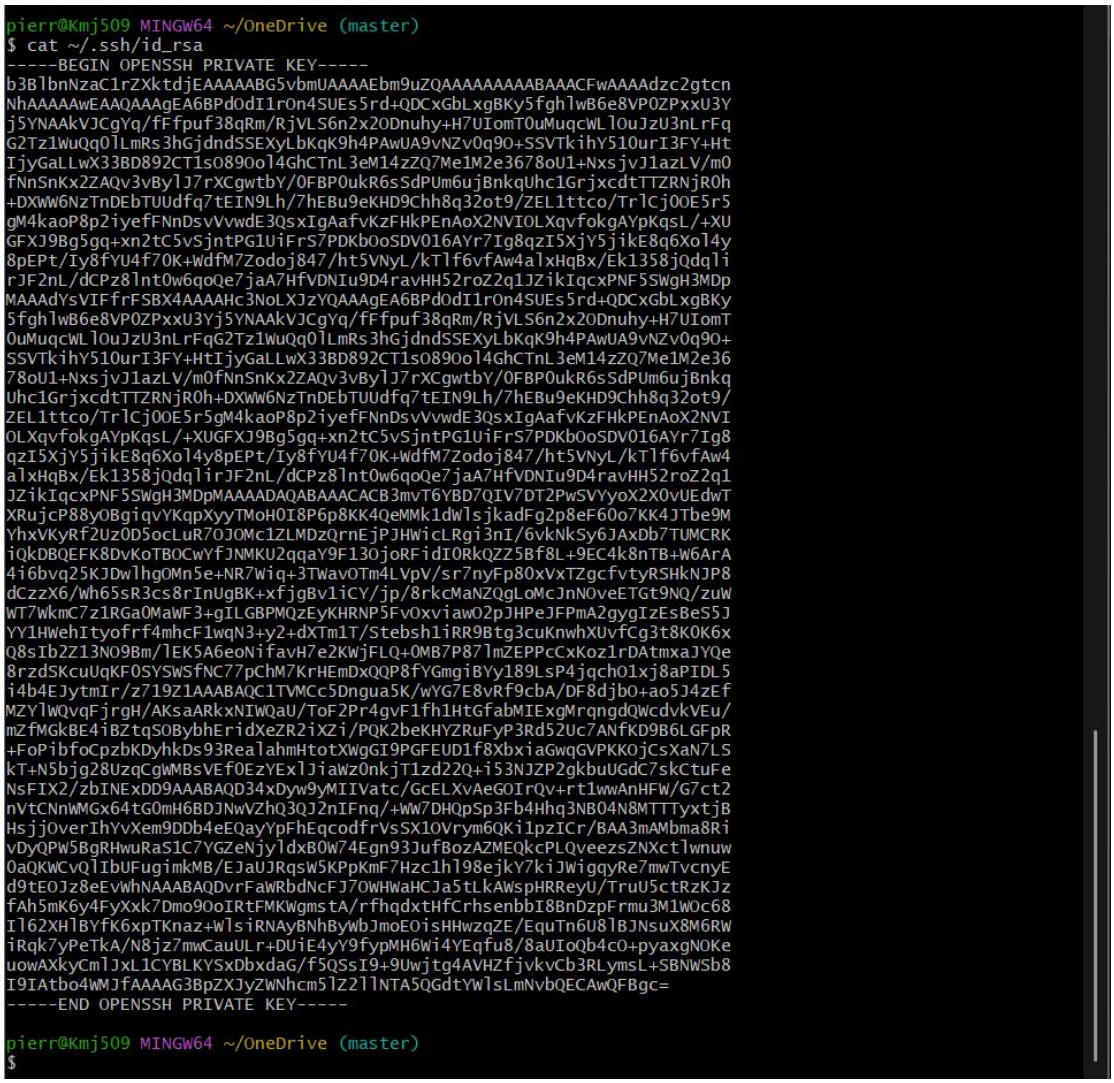
12) Douzième étape : Génération d'une clé SSH

```
pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive (master)
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "pierrecarnegie509@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.

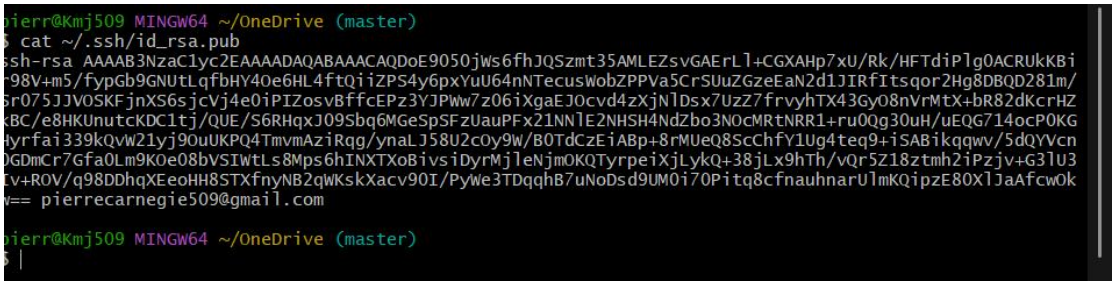
Enter file in which to save the key (/c/Users/pierr/.ssh/id_rsa): /c/Users/pierr/.ssh/id_rsa already ex
ists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/c/Users/pierr/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/pierr/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /c/Users/pierr/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:PG8Upto4nURTqEayJrErM9z7aMO1kaUNLBAMrMC5cqA pierrecarnegie509@gmail.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|*.o      ..      |
|o*. . . ..       |
|+.oo.+ .o o      |
|E.+.ooo+ + .     |
|o..+..* S .      |
|+... = B =       |
| +. o * + o      |
|   =.. . .       |
|  ..o.           |
+----[SHA256]-----+

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive (master)
$
```

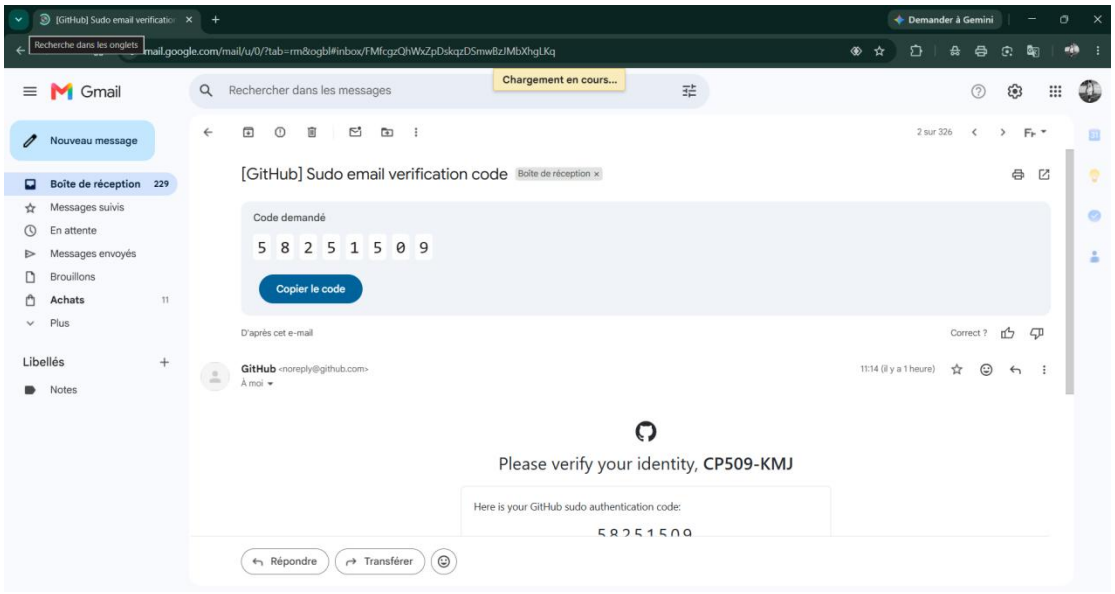
13) Treizième étape : Affichage de la clé privée avec la commande cat

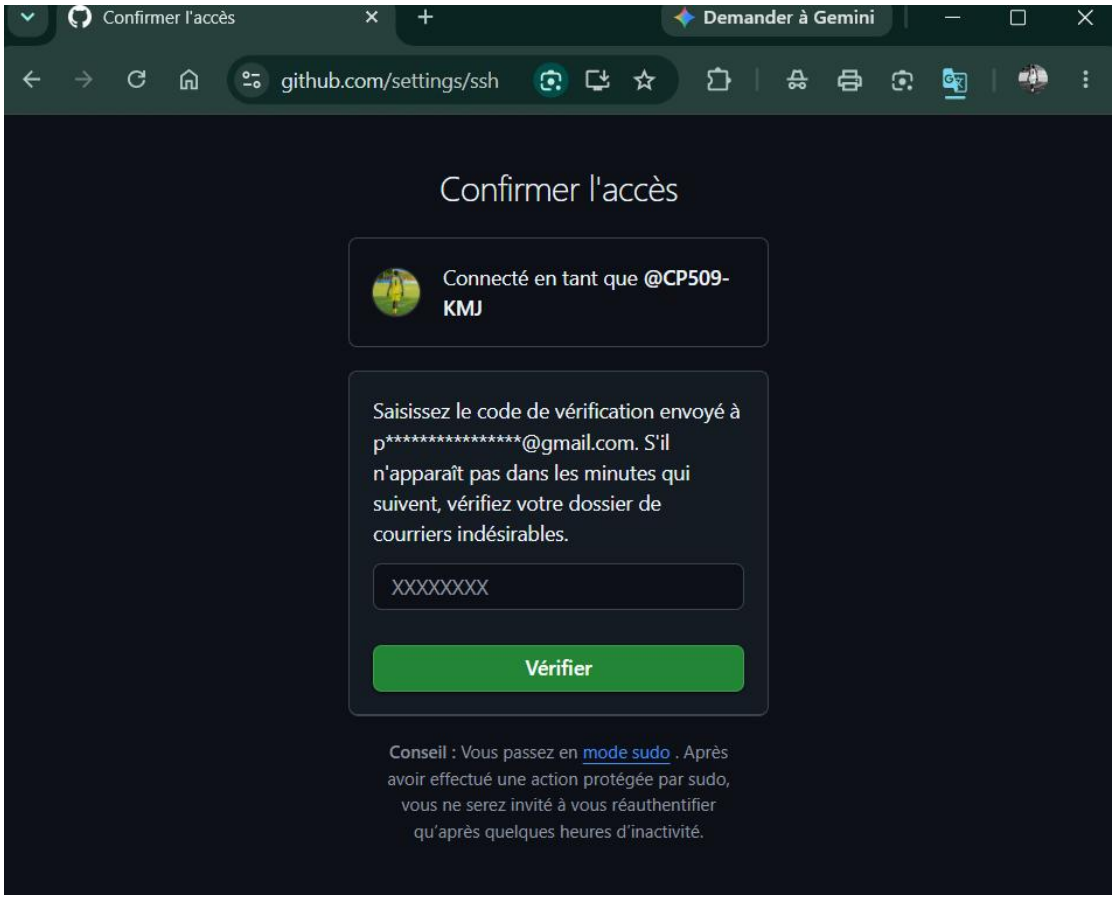


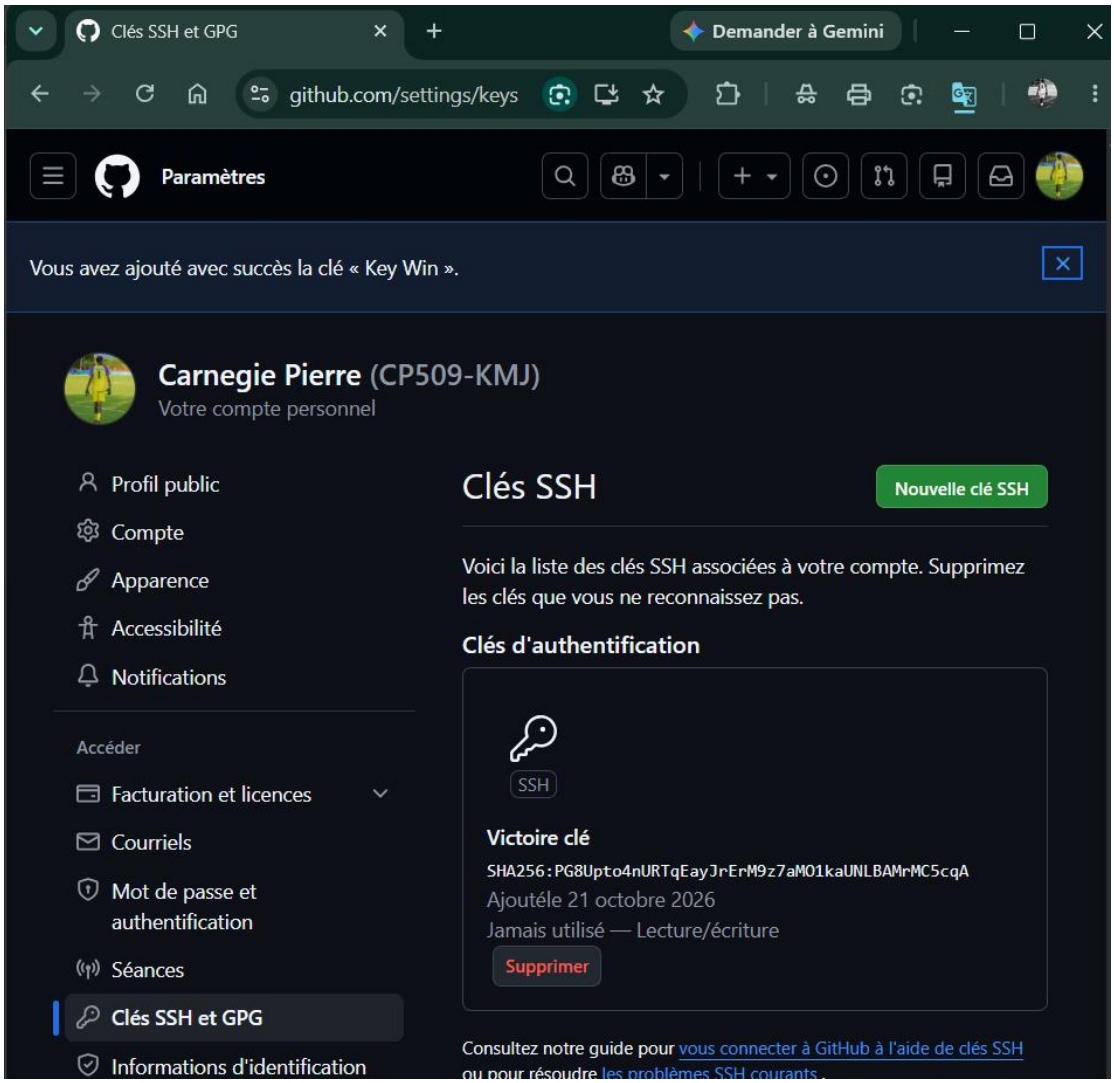
14) Quatorzième étape : Affiche de la clé publique



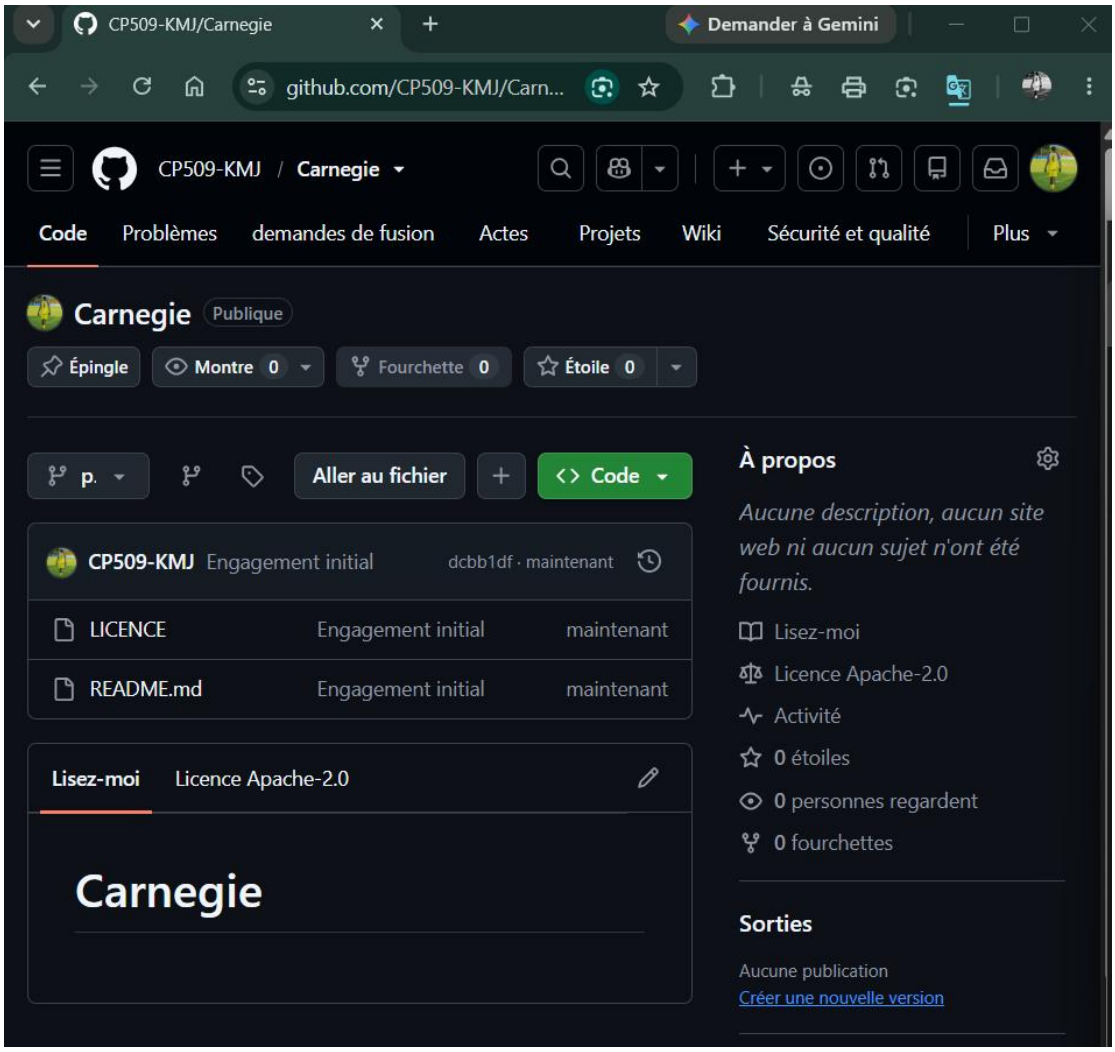
15) Quinzième étape : Ajout réussie de la clé sur mon compte GitHub


[GitHub] Sudo email verification
Demander à Gemini
Recherche dans les onglets
mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQhWxZpDskqzDSmwBzJMbXhgLKq
Chargement en cours...
Gmail
Rechercher dans les messages
Nouveau message
Boîte de réception 229
Messages suivis
En attente
Messages envoyés
Brouillons
Achats 11
Plus
Libellés
Notes
2 sur 326
[GitHub] Sudo email verification code
Boîte de réception ×
Code demandé
5 8 2 5 1 5 0 9
Copier le code
D'après cet e-mail
Correct ?
GitHub <noreply@github.com>
À moi
11:14 (il y a 1 heure)
Please verify your identity, CP509-KMJ
Here is your GitHub sudo authentication code:
58251509
Répondre
Transférer


Confirmer l'accès
Demander à Gemini
github.com/settings/ssh
Confirmer l'accès
Connecté en tant que @CP509-KMJ
Saisissez le code de vérification envoyé à p**********@gmail.com. S'il n'apparaît pas dans les minutes qui suivent, vérifiez votre dossier de courriers indésirables.
XXXXXXXX
Vérifier
Conseil : Vous passez en mode sudo . Après avoir effectué une action protégée par sudo, vous ne serez invité à vous réauthentifier qu'après quelques heures d'inactivité.



16) Seizième étape : Création du dépôt GitHub



17) Clonage du dépôt GitHub via la clé SSH

```
pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop (master)
$ git clone git@github.com:CP509-KMJ/Carnegie.git
Cloning into 'Carnegie'...
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (4/4), 4.75 KiB | 1.19 MiB/s, done.

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop (master)
$
```

```
pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop (master)
$ ls
'Black Clover'/
 Canva.lnk*
 CapCut.lnk*
 Carnegie/
'Carnegie - Chrome.lnk'*
 Claude.lnk*
 Devoir_260201_180039.pdf
'ENIMJ.docx II.docx'
'Eclipse IDE for Java Developers - 2026-09.lnk'*
'GitHub Desktop.lnk'*
'God Doctor S6'/
'Google Classroom.lnk'*
'High Potential'/
'INDEX 2.HTML'
'Image WPS(1).jpeg'
 LICEcap.lnk*
'Microsoft Edge.lnk'*
 Pinterest.lnk*
 Stick/
'Test Git'/
'The_Good_Doctor_[Version_française]_360P_S06_E18 - Raccourci.lnk'*
'The_Good_Doctor_[Version_française]_360P_S06_E19 - Raccourci.lnk'*
'The_Good_Doctor_[Version_française]_360P_S06_E20 - Raccourci.lnk'*
'The_Good_Doctor_[Version_française]_360P_S06_E21 - Raccourci.lnk'*
'The_Good_Doctor_[Version_française]_360P_S06_E22 - Raccourci.lnk'*
 TikTok.lnk*
'WPS Office.lnk'*
'WPS PDF.lnk'*
 debug.log
 desktop.ini
 projet-git/

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop (master)
$
```

```
pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop (master)
$ cd Carnegie

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Carnegie (main)
$ echo "Systeme d'exploitation!" > Module.txt

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Carnegie (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'Module.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Carnegie (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Module.txt
```

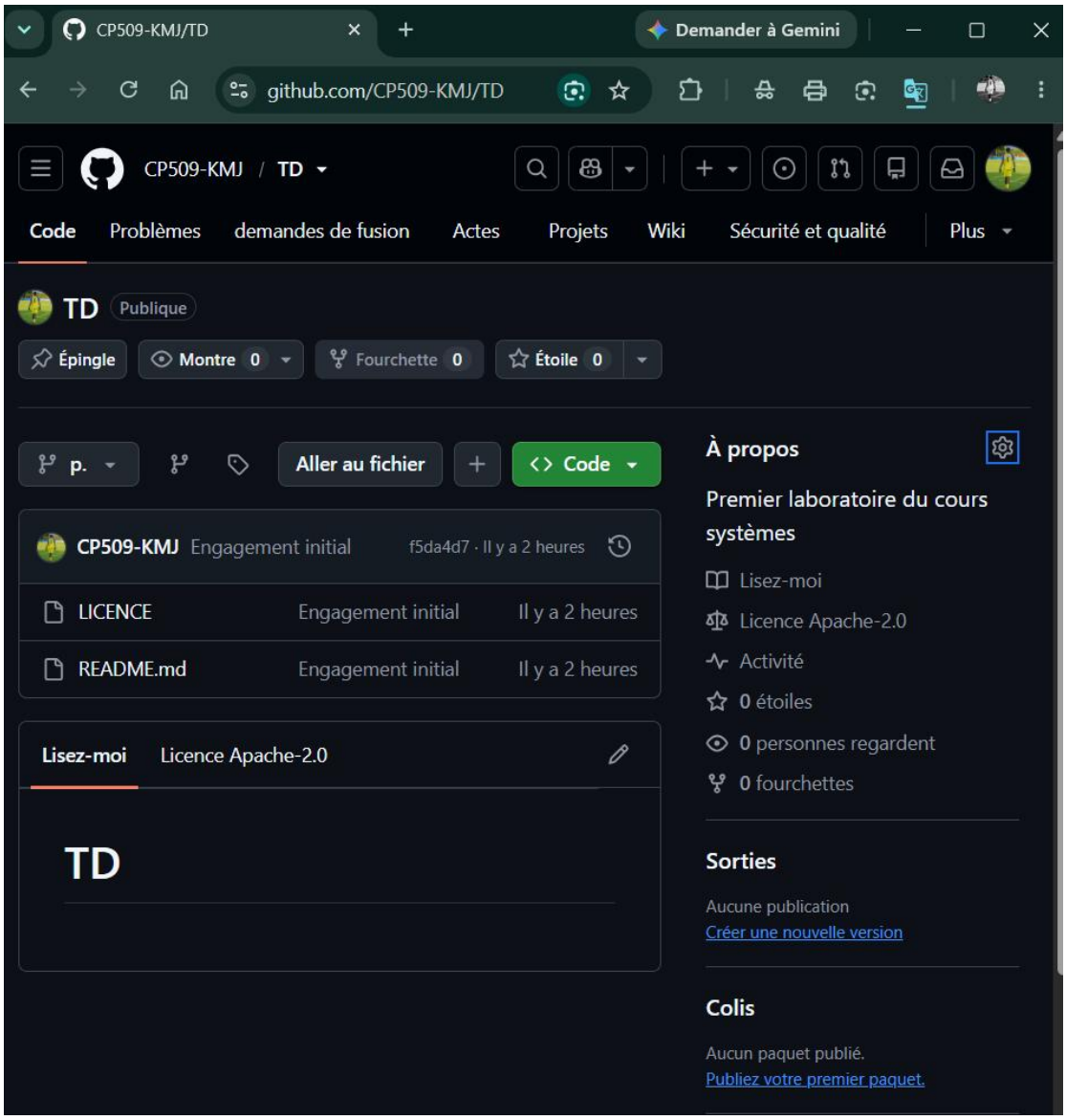
```
pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Carnegie (main)
$ git commit -m "Ajout Module"
[main e92fa6c] Ajout Module
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 Module.txt

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Carnegie (main)
$ git branch -M main
gi
pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Carnegie (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 341 bytes | 85.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:CP509-KMJ/Carnegie.git
   dcbb1df..e92fa6c  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

pierr@Kmj509 MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Carnegie (main)
$
```

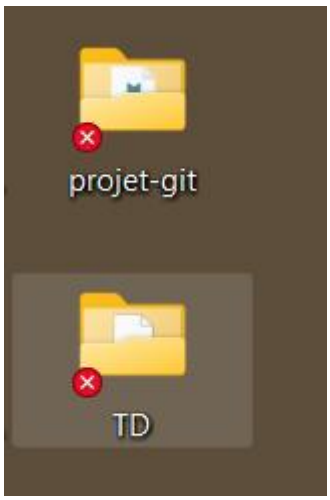
SECOND EXERCICE

Création d'un dépôt GitHub nommé TD



Clonage du dossier TD sur mon bureau





Création des dossiers système, image, projet, présentation dans le dossier principal TD

```
pierr@Kmj5O9 MINGW64 ~/Projets
$ mkdir systeme

pierr@Kmj5O9 MINGW64 ~/Projets
$ cd systeme

pierr@Kmj5O9 MINGW64 ~/Projets/systeme
$ mkdir image

pierr@Kmj5O9 MINGW64 ~/Projets/systeme
$ mkdir projet

pierr@Kmj5O9 MINGW64 ~/Projets/systeme
$ mkdir presentation

pierr@Kmj5O9 MINGW64 ~/Projets/systeme
$ cd ..

pierr@Kmj5O9 MINGW64 ~/Projets
$ mkdir reseau1

pierr@Kmj5O9 MINGW64 ~/Projets
$ cd reseau1

pierr@Kmj5O9 MINGW64 ~/Projets/reseau1
$ mkdir image

pierr@Kmj5O9 MINGW64 ~/Projets/reseau1
$ mkdir projet

pierr@Kmj5O9 MINGW64 ~/Projets/reseau1
$ mkdir presentation

pierr@Kmj5O9 MINGW64 ~/Projets/reseau1
$ cd ..

pierr@Kmj5O9 MINGW64 ~/Projets
$
```

Conclusion

J'ai pu comprendre quelques concepts de base de Git et de Github
Comprendre comment héberger un projet sur github et à cloner un projet sur notre ordinateur avec git et j'ai pu connaître quelques commandes de git ainsi que leur signification comme :
1) git --version qui permet de vérifier la version git installée sur son ordinateur
2) git config --global user.name ainsi que git config --global user.email qui permet de configurer le compte github avec des données de l'utilisateurs
3) git --add . servant à ajouter des fichiers

4) git init permettant l’initialisation d’un dépôt
Ainsi que d’autres termes.